

Universidad de San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Occidente
División de Ciencias de la Ingeniería
Introducción a la programación 2



Manual Técnico Práctica 1

202330209 Milton Efrén Ajxup Ramos

Quetzaltenango, agosto 2026

Índice

Índice	2
Introducción	3
Lista de Tokens Reconocibles	4
Manual Técnico	6
Procesador de Línea	6
Analizador de Archivo	6
Analizador Línea	7
Saltar Espacios	7
Analizador Números	7
Análisis de Caracteres Especiales	8
Análisis de Palabras Reservadas	9

INTRODUCCIÓN

Objetivo

Otorgar al usuario el soporte y ayuda necesaria para que pueda hacer una correcta ejecución de la aplicación de java del estudiante Milton, que en esta ocasión es el archivo de la Práctica 1 para el laboratorio de Lenguajes Formales y de Programación.

Requerimientos

Tener una versión de java instalada

Tener disponible el archivo .jar proporcionado por el estudiante. Esta es una aplicación que se ejecuta en una terminal, primero desde se debe estar en la carpeta que contiene el archivo del Proyecto, concretamente en la carpeta de /Practica1_Lenguajes_SS2026/target y desde ahí ejecutar el comando “java -jar Practica1_Lenguajes_SS2026-1.0-SNAPSHOT-jar-with-dependencies.jar”, hacer esto ejecutará el programa estamos listos para comenzar.

Lista de Tokens Reconocibles

Lexema	Tipo de Token
@modelo	MODELO
@rol	ROL
@formato	FORMATO
AGENTE	AGENTE
contexto	CONTEXTO
variable	VARIABLE
EJECUTAR	EJECUTAR
EXPORTAR	EXPORTAR
PREGUNTAR	PREGUNTAR
GENERAR	GENERAR
RESUMIR	RESUMIR
ANALIZAR	ANALIZAR
TRADUCIR	TRADUCIR
CLASIFICAR	CLASIFICAR
EXTRAER	EXTRAER
CARGAR	CARGAR
SOBRE	SOBRE
DESDE	DESDE
EN	EN
COMO	COMO
->	ASIGNACION
palabras que sean variables	IDENTIFICADOR
Cadenas de texto	STRING
Números enteros	ENTERO

Números Decimales	DECIMAL
-------------------	---------

Caracteres Reconocibles

Lexema	Tipo de Carácter
=	IGUAL
+	CONCATENACION
(	PARENTESIS_IZQUIERDA
)	PARENTESIS_DERECHA
{	LLAVE_IZQUIERDA
}	LLAVE_DERECHA
"	COMILLAS
/	SLASH
*	ASTERISCO

Manual Técnico

Partes Importantes del Programa

Procesador de Línea	En concepto es simple, en la una clase que guarda la línea actual que se analiza y que controla el índice de la letra que se está analizando.
Analizador de Archivo	Es el encargado de cargar la línea que será analizada, además que es el que cambia la línea al terminar
Analizadores Secundarios	Según qué carácter se encuentra, es dirigido a un un tipo específico de analizador que haga el trabajo apropiado.

1. Procesador Línea

La clase `ProcesadorLinea`, es la encargada de guardar la posición de la letra actual que está siendo analizada así de esta forma todas las clases que requieran de manipular línea en general, no se pierden al momento de manipular la línea además que tampoco se perjudica a las clases posteriores porque también saben cual es la siguiente línea a analizar.

2. Analizar el Contenido del Archivo

Una vez que el usuario agrega un archivo válido para ser cargado y analizado, la clase encargada de abrir el archivo, no lee nada y simplemente le encarga esa responsabilidad a otra clase `AnalizadorArchivo`, esta es la que avanza y lee línea a línea además de ser la encargada de permitir avanzar de línea a otras clases si es que lo necesitan, de esta forma solo pasa en un lugar y junto con esto se actualiza la línea actual para así no perder el control de la línea.

```
public void actualizarLinea() throws IOException {  
    avanzarFila();  
    procesador.setLinea(reader.readLine());  
}
```

```
}
```

El proceso del análisis es sencillo, si el índice de la línea está al final, si la línea se encuentra vacía o si es nula, se salta a la siguiente línea y si la línea es nula es porque ya se terminó el archivo entonces se termina el método.

3. Análisis de línea

Al leer cada línea, el índice actual es 0, entonces siempre se coloca ese valor en 0 y como no se sabe si la línea empieza ya con contenido o con espacios y los espacios no son un carácter a tomar en cuenta, se hace lo siguiente.

3.1. Saltar los Espacios

El análisis de la línea consiste en primero eliminar los espacios con:

```
public void saltarEspacios() {  
    while (indiceLetra < linea.length() && (letraActual == ' ' || letraActual == '\t')) {  
        avanzar();  
    }  
}
```

Haciendo que si encuentra un espacio o un tab, siga al siguiente y si no es eso, es candidato a ser un token, entonces para y lo manda al siguiente proceso.

El análisis continúa y el funcionamiento es el siguiente:

- Lee la línea y busca el carácter en el iterador actual
- Analiza con los siguientes tipos de analizadores
- Después se avanza y corta hasta encontrar un espacio
- Al cortar por espacio, puede ser una palabra reservada
- Si no es una palabra reservada, entonces es un Identificador

El primer carácter a ser analizado, son los números.

3.2 Analizador de Números

Si lo que encuentra al inicio de una palabra, o lo que sería después de un espacio, si coincide con ser un número entonces llega a un punto en donde se analiza el siguiente manteniendo juntos los caracteres encontrados hasta que los corte un espacio o un carácter no número.

En este análisis si encuentra un punto, es tomado como válido a no ser que encuentre dos, entonces se corta y regresa lo que esté junto para que alguien mas decida que es lo que es (por lo general genera un error).

3.3 Análisis de Caracteres Especiales

Al encontrarse con un carácter no número, entonces en revisado en esta parte, se compara con la lista de caracteres especiales, si coincide cae en una de 3 posibilidades.

3.3.1 Si es “/”

La interacción con este elemento es:

- Si al revisar el siguiente es cualquier carácter excepto “/” o “*”, simplemente registra el “/”
- Si al revisar el siguiente es un “/”, ignora los elementos de la line, una vez llega al final, regresa y se salta la línea
- Si al revisar el siguiente es un “”, avanzará letra a letra hasta encontrar otro “*” y volverá a revisar el siguiente, si es un “/” entonces deja libre el iterador para ser analizado por los analizadores.

3.3.2 Si son Comillas Dobles (“)

Al encontrar comillas dobles, lo que se espera es una cadena de texto, entonces lo que hace su analizador, es añadir carácter por carácter a un string y se detiene hasta encontrar otras comillas, después deja el iterador libre para la revisión de otro analizador.

3.3.3. Si no es un carácter

Si lo que se encuentra no es un carácter reconocible, añade el elemento a un conjunto de caracteres que se corta al encontrar un espacio y listo para que otro analizador decida que es lo que acaba de encontrar.

3.4 Analizador de Palabras Reservadas

Una vez separado correctamente al no ser una de las opciones de carácter, suelta el token separado por un espacio y se compara con una lista de las palabras reservadas y al coincidir con una, se guarda el token.

De no coincidir, el token queda como un identificador

3.4.1 Filtro de Identificador

Un identificador no puede iniciar con un carácter especial o con un número, de cumplir con estas reglas, se agrega el token y si no se guarda como un error.